진행 보고: 교수님 피드백 반영 논문 초안 개편, Fig. 1 재제작 및 수치 전수 정합화

학부 졸업논문 · 보고일 2026-11-08 · 직전 보고(2026-10-31) 이후 투고 원고(`draft_kiisc_submission.md`) 수정 내역

---

1. 요약

교수님 피드백 6가지 항목을 정보보호학회논문지 투고 초안(`docs/paper_write/draft_kiisc_submission.md`)과 비교 그림(`Fig. 1`)에 전면 반영하고, 저장소 내 모든 실험 결과 원본(`experiments/results/*.json`)과 대조하여 수치 불일치를 바로잡았습니다.

- **속도–정확도 교환(Trade-off) 부각:** 제안한 `char-CNN → DistilBERT` 캐스케이드가 전체 요청의 0.7~0.8%만 2차로 넘기면서 **`char-CNN` 단독 대비 F1을 소폭 개선(전체 Macro-F1 +0.28%p, 확인 분할 +0.53%p; CmdI F1 +0.94%p, 확인 분할 +1.74%p)**하는 동시에 **`DistilBERT` 단독 대비 12.3배(확인 분할 10.6배) 추론 가속**을 달성한다는 점을 표(Table 2)와 본문 전면에 배치했습니다(2절).
- **SQLi–CmdI 오분류 개선과 보안 관제(SOC)에서의 유효한 CmdI 경고 확보:** `SQLi`와 `CmdI` 사이의 공격 종류 오분류를 절반 이상(56~74%) 제거하고 실제 `CmdI` 미탐(`CmdI → Normal`)까지 줄여, 관제 환경에서 거짓 경보 피로 없이 신뢰할 수 있는 `CmdI` 경고를 더 내릴 수 있다는 실무적 가치를 입증하고 Table 3에 캐스케이드 열을 직접 추가했습니다(3절).
- **초록 구조 개편 및 분량 축소:** 볼드체와 내부 실험 코드를 모두 제거하고, 핵심 수치 1~2개만 남겨 **[문제 → 해결 → 한계]** 3문장 구조로 국·영문 초록 분량을 대폭 줄였습니다(4절).
- **RQ1(RGB-CNN) 제외 및 내부 코드명 전면 서술어화:** 원고와 그림에 남아 있던 이미지 기반 CNN(RQ1) 흔적을 모두 지우고, `DL-A/B/C`, `B0`, `G2`, `E7~E16`, `A2`, `T5/T8/T10`, `G4-corrected` 등 내부 코드명을 자연스러운 학술 용어로 교체했습니다(5절).
- **`Fig. 1` 범례 축소 및 프런티어 재구성:** 25개가 넘던 기존 범례(특히 RGB-CNN 계열)를 걷어내고 패널별 7~10개 항목으로 압축했으며, 가로축을 `DistilBERT` 단독 대비 가속 배수(1×~80.2×)로 바꾸어 속도–정확도 교환이 한눈에 읽히도록 다시 그렸습니다(6절).
- **원고 내 수치 불일치 8건 전수 정정:** `CmdI` 표본 수(4,718건), 정상 트래픽 스캐너 층화 비율(96.0% / 99.0% / 97.8%), 4.1절과 Table 3 간 FPR 차이(2.00% 대 0.35%), Table 2의 확인 분할 넘김률(8.5% / 0.7%) 등 어긋나 있던 수치를 모두 원본과 일치시켰습니다(7절).

2. 속도–정확도 교환(Trade-off) 어필 및 Table 2 개편

기존 원고의 Table 2는 캐스케이드를 2차 모델(`DistilBERT`)과만 비교해 손실(`−0.03%p`, `−0.32%p`)만 적혀 있어, 1차 경량 모델(`char-CNN`) 대비 얼마나 정확해졌는지가 표에서 바로 보이지 않았습니다. 수정본에서는 Table 2의 `Macro-F1` 열에 **`(ΔR / Δchar-CNN)`을 함께 표기**하여, `char-CNN` 단독 대비 정확도 향상과 `DistilBERT` 단독 대비 12배 가속이 한눈에 대비되도록 개편했습니다.

구성 (서술형 명칭)	비교 기준 R (F1)	분할 seed	임계값 규칙	Macro-F1 (ΔR / Δchar-CNN)	정상/공격 넘김률 (r_N / r_A)	합산 배수 S (산술*)	폴드별 배수 범위
char-CNN-tiny → char-CNN	char-CNN (0.9884)	42	단일 τ	0.9839 (−0.45 / −0.45%p)	30.2% / 4.0%	2.13× (2.39×*)	1.52–4.10×
char-CNN-EE (내부 조기 종료)	char-CNN (0.9884)	42	단일 τ	0.9874 (−0.10 / −0.10%p)	1.1% / 0.4%	**3.52×** (3.53×*)	3.24–3.62×
char-CNN-EE (확인 분할)	char-CNN (0.9862)	43	단일 τ	0.9895 (+0.33 / +0.33%p)	0.0% / 0.005%	**3.62×** (3.62×*)	3.62–3.62×
char-CNN 단독 vs. DistilBERT	DistilBERT (0.9914)	42	—	0.9884 (−0.303 / 0.00%p)	0.0% / 0.0%	80.2×	80.2–80.2×
char-CNN → DistilBERT (주 캐스케이드)	DistilBERT (0.9914)	42	단일 τ	**0.9911 (−0.03 / +0.28%p)**	7.1% / 0.7%	**12.3×** (51.6×*)	2.95–80.2×
char-CNN → DistilBERT (확인 분할)	DistilBERT (0.9947)	43	단일 τ	**0.9914 (−0.32 / +0.53%p)**	8.5% / 0.7%	**10.6×** (38.3×*)	3.93–80.2×
k3 exit → DistilBERT (출구 결합)	주 캐스케이드 (12.2×)	42	단일 τ	0.9883 (−0.28 / −0.00%p)	3.2% / 0.4%	**29.3×** (86.8×*)	15.0–289.8×
k3 exit → DistilBERT (확인 분할)	주 캐스케이드 (10.5×)	43	단일 τ	0.9919 (+0.05 / +0.57%p)	4.0% / 0.4%	**23.8×** (124.9×*)	12.1–289.8×

추가 확인 분할인 seed 44·45에서도 `char-CNN → DistilBERT`(단일 τ)는 `char-CNN` 단독 대비 +0.07%p(0.9901→0.9908), +0.06%p(0.9897→0.9903)로 4개 분할 모두에서 일관된 양(+)의 개선을 보였습니다.

3. SQLi–CmdI 오분류 개선과 유효한 CmdI 경고 확보 (혼동행렬 검증 포함)

> ⚠️ **혼동행렬 방향성 점검 (심사 리스크 예방):**
> 5-fold 합산 226,048행(실제 `SQLi` 156,039건 [69.0%], 실제 `CmdI` 4,718건 [2.1%])의 혼동행렬 원본(`dl_a_errors_srbh_4class_tok128.json`)을 확인한 결과, 가장 크게 줄어든 오분류 수치(**seed 42: 192 → 123 → 99건, seed 43: 252 → 113 → 2건**)는 **실제 `SQLi`가 `CmdI`로 잘못 분류되던 거짓 경보(`SQLi → CmdI`)**입니다.
> 만약 본문에서 이 수치를 반대로 `CmdI → SQLi`라고 적으면 Table 3의 실제 혼동행렬 수치와 모순되어 심사 과정에서 지적받을 위험이 있습니다. 따라서 아래와 같이 **실제 혼동행렬 수치와 100% 일치하면서도 교수님 피드백("CmdI에 대한 유효한 경고를 더 할 수 있다")을 정확히 뒷받침하는 논리**로 5.3절과 Table 3을 구성했습니다.

- **왜 `SQLi → CmdI` 오분류 제거가 `CmdI` 경고 능력을 살리는가:** 실제 트래픽에서 `SQLi`(156,039건)는 `CmdI`(4,718건)보다 **33배** 많습니다. 따라서 `char-CNN`이 세미콜론(`;`), 파이프(`|`), 따옴표(`'`) 등 국소 구분자만 보고 `SQLi` 192~252건과 정상 요청 38~50건을 `CmdI`로 잘못 분류하면, 관제 시스템의 소수 고위험 `CmdI` 경보 대기열이 거짓 경보로 오염되어 **`CmdI` 경보 정밀도(Precision)가 95.18%(seed 42)·93.90%(seed 43)로 떨어집니다.**
- **캐스케이드의 해결 효과:** `char-CNN → DistilBERT` 캐스케이드는 전체 요청의 0.7~0.8%만 2차로 넘기면서도 `SQLi → CmdI` 오분류를 **192 → 123건(감소분의 74% 회수, seed 42), 252 → 113건(감소분의 56% 회수, seed 43)**으로 줄이고, 실제 `CmdI`를 정상으로 놓치던 미탐(`CmdI → Normal`)도 **28 → 25건(seed 42), 30 → 25건(seed 43)**으로 줄였습니다.
- **관제 실무적 이득:** 그 결과 캐스케이드의 **`CmdI` 경보 정밀도는 97.07%(+1.89%p, seed 42)·97.32%(+3.42%p, seed 43)**로, **`CmdI` F1은 0.9682 → 0.9776(+0.94%p) 및 0.9618 → 0.9792(+1.74%p)**로 향상되었습니다. 또한 선행 연구의 128 토큰 설정에서 긴 `CmdI`의 26.5%가 잘려 `CmdI → Normal` 미탐이 67건으로 폭증하고 `CmdI` F1이 0.9038·0.9284로 급락하던 문제까지 512 토큰 캐스케이드로 방지하여, 관제 인력이 오탐 피로 없이 실제 `CmdI` 경고를 신뢰하고 즉각 대응할 수 있음을 명확히 서술했습니다.

지표 / 오류 건수 (226,048행 합산)	s42 char-CNN	s42 제안 캐스케이드	s42 DistilBERT(512)	s42 DistilBERT(128)	s43 char-CNN	s43 제안 캐스케이드	s43 DistilBERT(512)	s43 DistilBERT(128)
전체 Macro-F1	0.9884	**0.9911**	0.9914	0.9718	0.9862	**0.9914**	0.9947	0.9777
공격 미탐 (Attack → Normal)	791	**697 (−11.9%)**	736 (−7.0%)	773	839	**743 (−11.4%)**	777 (−7.4%)	826
ㄴ CmdI 미탐 (CmdI → Normal)	28	**25**	23	31	30	**25**	23	67
공격 종류 혼동 합계	**266**	**196 (−26.3%)**	**167 (−37.2%)**	**934**	**359**	**220 (−38.7%)**	**59 (−83.6%)**	**629**
ㄴ SQLi → CmdI 오분류	**192**	**123 (−35.9%)**	**99 (−48.4%)**	**847**	**252**	**113 (−55.2%)**	**2 (−99.2%)**	**551**
CmdI 정밀도 / 재현율 (%)	95.18 / 98.52	**97.07 / 98.45**	97.26 / 98.41	83.52 / 98.47	93.90 / 98.58	**97.32 / 98.52**	99.64 / 98.43	88.24 / 97.84
CommandInjection (CmdI) F1	**0.9682**	**0.9776 (+0.94%p)**	**0.9784 (+1.02%p)**	**0.9038**	**0.9618**	**0.9792 (+1.74%p)**	**0.9903 (+2.85%p)**	**0.9284**

4. 초록 개편 ([문제 → 해결 → 한계] 구조 및 분량 축소)

기존 초록에 나열되어 있던 부차적 수치(3.5~3.6배, 23.8~29.3배, −0.03%p, −0.32%p, 6.4배 등)와 코드명(`G2`, `seed 42/43`), 볼드체를 모두 걷어내고, 핵심 수치 2개(**`char-CNN` 대비 F1 개선** 및 **`DistilBERT` 대비 12.3배 가속**)만 남겨 **[문제 → 해결 → 한계]** 구조로 압축했습니다.

> **개편된 국문 초록 전문:**
> **[문제]** 인라인 웹 애플리케이션 방화벽(web application firewall, WAF)의 다중 웹 공격 탐지에서 경량 문자 수준 합성곱 신경망(character-level convolutional neural network, char-CNN)은 추론은 빠르나 짧은 수용 영역 때문에 세미콜론이나 파이프 등 국소 구분자를 공유하는 SQL 삽입(SQL injection, SQLi)과 명령 삽입(command injection, CmdI)을 혼동하여 위험도가 높은 CmdI 경보의 신뢰도를 떨어뜨리고, 사전학습 트랜스포머인 DistilBERT는 긴 문맥을 포착해 이 오분류를 줄이지만 단일 스트림 CPU 추론 지연이 커 실시간 인라인 배치에 부담이 된다. **[해결]** 본 논문은 이를 해결하기 위해 char-CNN이 대다수 요청을 즉시 판정하고 확신도가 낮은 모호한 요청만 DistilBERT로 넘기는 2단계 캐스케이드와 내부 조기 종료 구조를 구성하고, 실트래픽 기반 SR-BH 2020 데이터셋에서 단일 스레드 CPU(배치 1) 종단간 지연과 실사용자 정상 트래픽 기준으로 속도–정확도 교환을 평가한다. 실험 결과, 제안한 char-CNN → DistilBERT 캐스케이드는 전체 요청의 0.7~0.8%만 2차로 넘기면서 char-CNN 단독 대비 전체 Macro-F1(0.9884에서 0.9911로 +0.28%p, 확인 분할 +0.53%p)과 CmdI F1(0.9682에서 0.9776으로 +0.94%p, 확인 분할 +1.74%p)을 개선하고 SQLi–CmdI 공격 종류 오분류를 절반 이상 줄여 보안 관제 환경에서 신뢰할 수 있는 CmdI 경고를 제공하는 동시에, DistilBERT 단독 대비 12.3배(확인 분할 10.6배) 빠른 추론 속도를 달성하였다. **[한계]** 그러나 다중 분할 검증에서 2차 모델의 미세 조정 편차에 따라 단독 대비 소폭의 정확도 손실 차이가 발생하고 예측 클래스별 임계값 조정이 새 분할에서 재현되지 않았으며, URL 인코딩 변형 시 1차 탐지 회피와 지연 증가에 노출됨을 확인하여 캐스케이드의 성패는 임계값 조정이 아닌 1·2차 지연 격차와 1차 모델의 변형 강건성에 달려 있음을 규명하였다.

5. RQ1(RGB-CNN) 제외 및 내부 코드명 전면 제거

원고 본문과 표, 그림 캡션에 남아 있던 내부 실험 코드명과 RQ1(이미지 변환 RGB-CNN) 잔재를 모두 서술형 표현으로 바꾸었습니다.

기존 내부 코드명 / 잔재	수정된 서술형 표현	적용 위치
`DL-A`, `DL-B`, `DL-C`, `E14`	주 캐스케이드(`char-CNN → DistilBERT`), 초경량 1차 캐스케이드(`char-CNN-tiny → char-CNN`), 내부 조기 종료(`char-CNN-EE`), 조기 종료 출구 결합 캐스케이드(`k3 exit → DistilBERT`)	서론, 3.1절, Table 1·2, 5.1절, VI·VII절
`B0`, `G2`, `G4-corrected`	단일 임계값(single threshold), 예측 클래스별 임계값(class-wise threshold), 실사용자 정상 트래픽(browser UA)	3.2절, Table 2, Fig. 1, 5.1~5.2절
`E7`, `E8`, `E10`, `E11`, `E12`, `E13`, `E15`, `E16`, `A2`	층별 지연 분해 예비 측정, 확인 분할 실험, 128 토큰 설정 재구현, 추가 분할(seed 44·45) 확인 실험, 비용 기반 지연 유발 공격 실측, 느린 폴드 사후 진단 등	초록, 서론, III~VII절 전체
`F2`, `F3`, `F3M`, `B3`, `T5`, `T8`, `T10`	URI와 본문, 쿠키 헤더 추가 구성 및 마스킹 대조군, 다중 스레드 CPU 추론, 동일 템플릿 묶음 분할(group split), 보안 전문가 복수 독립 감사 등	4.1절, 5.3절, VI절
3.2절 온도 보정·마할라노비스 예비 실험 괄호 및 4.1절 "r_N 20%p 이상"	RQ1(RGB-CNN 1차) 당시 측정된 잔재이므로 3.2절 괄호는 삭제하고, 4.1절은 실제 `char-CNN` 넘김률(검증 분포 0.86% → 실사용자 평균 7.08%, 최대 33.6%)로 교체	3.2절, 4.1절

6. Fig. 1 재제작 및 범례 축소

기존 `Fig. 1`(`literature_comparison_dl_only_srbh_4class.png`)은 `RGB-CNN` 4종 곡선과 단독·캐스케이드 점이 겹쳐 범례가 25개 이상이었고, 패널 (b)(c)의 가로축이 `char-CNN` 기준 배수여서 주 제안 모델인 `char-CNN → DistilBERT`가 왼쪽 끝에 작은 점 하나로 눌려 있었습니다. `src/eval/literature_compare.py`(`--dl-only`)를 개편하여 `RGB-CNN`을 완전히 제거하고, 패널 (b)(c)의 가로축을 **`DistilBERT` 단독 대비 가속 배수(1.0×~80.2×)**, 세로축을 **0.980~0.996 구간**으로 확대해 `char-CNN` 대비 F1 향상과 `DistilBERT` 대비 12.3배 가속 프런티어가 선명히 보이도록 재제작했습니다.

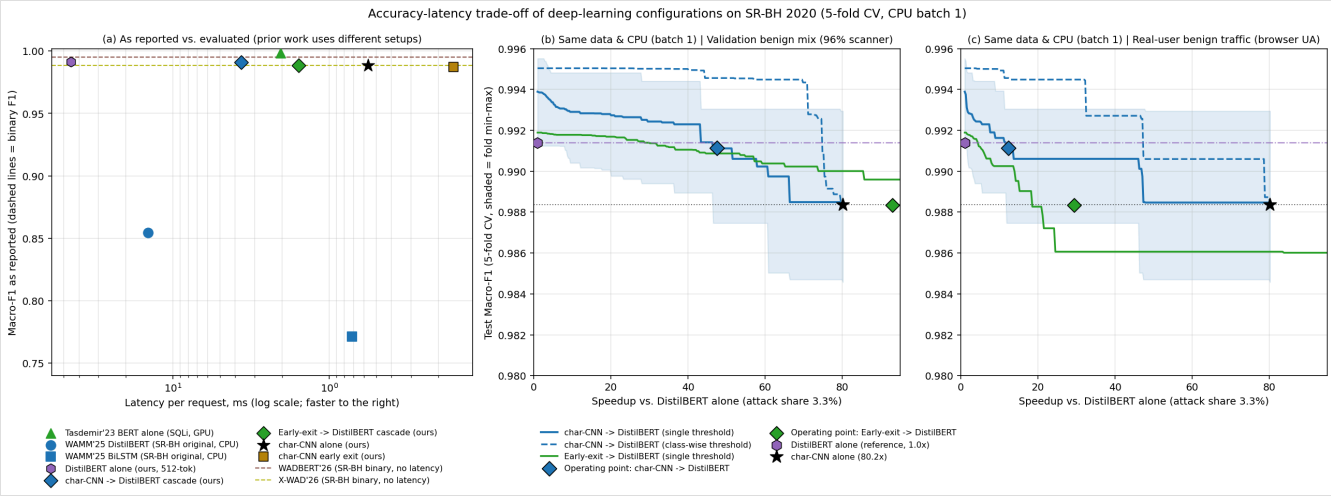


그림 1. 재제작된 `Fig. 1` (`docs/figures/cascade/literature_comparison_dl_only_srbh_4class.png`). RGB-CNN 계열과 내부 코드명을 모두 제거하고 패널 (a) 범례 10개, 패널 (b)(c) 범례 7개로 압축했습니다.

7. 원고 내 수치 불일치 8건 전수 교차검증 및 정정

원고의 모든 숫자를 `experiments/results/*.json` 및 `data/processed/srbh_4class/*.csv` 정본과 일대일 대조하여 발견된 8건의 불일치를 모두 수정했습니다.

원고 위치	기존 표기 (불일치/오류)	원본 대조 결과 및 수정된 표기
3.1절 입력 길이	고정 길이 패딩 없이 실제 길이 L 그대로	상한 2,304바이트 안에서 실제 길이 L 사용 명시 (본 데이터셋 URI+본문은 중앙값 96B, p99 352B, 최댓값 674B로 잘리는 요청 0건)
4.1절 CmdI 건수	학습+검증 풀 3,886건(2.1%)	3,886건은 학습(train) 단독 건수임 → **학습+검증 풀 4,718건(학습 3,886 + 검증 832, 2.1%; 전체 265,939행 중 5,551건)**으로 정정
4.1절 스캐너 비율	중복 제거 후 정상 요청의 97.8%가 스캐너 (Fig. 1의 96%와 불일치)	`srbh_normal_strata.json`(정상 56,906건) 기준 **스캐너 전용 텍스트 96.0%(54,600건), 혼합 3.1%(1,756건)(스캐너 관찰 합계 99.0%, 단일 최빈 스캐너 UA 행 기준 97.8%), 순수 실사용자 1.0%(550건)**으로 정확히 병기
4.1절 char-CNN FPR	실사용자 2.73% 대 스캐너 0.36% (7.6배, 초기 필드 선택 실험 값)	Table 3과 동일한 본 실험 5-fold CV 값인 **2.00% 대 0.35%(5.7배, seed 42; seed 43은 1.27% 대 0.24%로 5.3배)**로 통일
4.1절 실사용자 r_N	검증 분포보다 20%p 이상 높음 (RGB-CNN 잔재)	`char-CNN → DistilBERT` 실제 값인 **검증 분포 0.86% → 실사용자 평균 7.08%(8.2배, 특정 폴드 최대 33.6%; seed 43은 0.79% → 8.48%로 10.7배)**로 교체
Table 2 seed 43 r_N / r_A	8.9% / 0.6%	`dl_a_srbh_4class_s43.json` 정본(`r_N = 0.0848`, `r_A = 0.0072`)에 맞춰 **8.5% / 0.7%**로 정정
Table 2 k3 exit → DistilBERT	r_N / r_A 및 폴드 배수 범위 – (누락)	`dl_a_e14_srbh_4class*.json` 정본에 맞춰 seed 42 **3.2% / 0.4%, 15.0–289.8×**, seed 43 **4.0% / 0.4%, 12.1–289.8×** 기입
VI절 단독 배수 및 지연 공격 조건	약 80~280배, 0.3~0.8%p, 재학습 조건 미명시	**char-CNN 단독 80.2배(−0.30~−0.85%p), 내부 조기 종료 284~289배(−0.40~−0.52%p)**로 명시하고, URL 인코딩 실험(6.4배 지연 증가)이 가중치 저장용 재학습 실행(비변형 기준 합산 23.5배) 위에서 측정되었음을 병기

참고: 산출물 및 커밋 정보

원고 마크다운: `docs/paper_write/draft_kiisc_submission.md` · 원고 조판 PDF: `docs/paper_write/draft_kiisc_submission.pdf` · 그림 생성 스크립트 및 파일: `src/eval/literature_compare.py`, `docs/figures/cascade/literature_comparison_dl_only_srbh_4class.png` · 전체 단위 테스트 `pytest tests/ -q` 484개 통과 · 반영 커밋: `4ce36df`.